

Autovehicule rutiere IFR – anul III · S8

Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă – proiect
marți 17.11.2026, 19:00-21:00 · A05

Etapa 6. Destinderea; verificarea temperaturii gazelor reziduale · Etapa 7. Parametrii indicați și efectivi

Conținutul pachetului

- p. 2 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 12)
- p. 3 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 13)
- p. 4 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 19)
- p. 5 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 25)
- p. 6 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 26)

Fișier separat pe pagina orei: Foaia de calcul termic (.xlsx)

5. Calculul procesului de destindere

Destinderea se consideră politropică, cu exponentul mediu n_2 , determinat analog cu n_1 , cu coeficienții a și b ai produselor arderii în domeniul 900 ... 2800 K. Raportul de destindere este $\delta = \epsilon/\rho$ (la MAS $\rho = 1$, $\delta = \epsilon$).

$$\frac{R}{n_2 - 1} = a' + b' \cdot T_z \cdot \left(1 + \frac{1}{\delta^{n_2-1}}\right) \quad (5.1)$$

$$p_b = \frac{p_z}{\delta^{n_2}} \quad (5.2)$$

$$T_b = \frac{T_z}{\delta^{n_2-1}} \quad (5.3)$$

Valori uzuale: $n_2 = 1,23 \dots 1,30$; $p_b = 0,35 \dots 0,5$ MPa (MAS), $0,4 \dots 0,7$ MPa (MAC supraalimentat); $T_b = 1200 \dots 1700$ K (MAS), $1000 \dots 1200$ K (MAC). Temperatura gazelor reziduale, aleasă la admisie, se verifică cu relația:

$$T_r' = \frac{T_b}{(p_b/p_r)^{1/3}} \quad (5.4)$$

$$\Delta T_r = \frac{|T_r' - T_r|}{T_r} \cdot 100 \leq 5 \text{ \%} \quad (5.5)$$

Dacă abaterea depășește 5 %, se reia calculul cu $T_r = T_r'$.

6. Parametrii indicați și efectivi

Presiunea medie indicată a ciclului de calcul (nerotunjit) se obține din lucrul mecanic al transformărilor, raportat la cilindree:

$$p_{it} = \frac{p_c}{\varepsilon - 1} \cdot [\lambda_p \cdot (\rho - 1) + \frac{\lambda_p \cdot \rho}{n_2 - 1} \cdot (1 - \frac{1}{\delta^{n_2-1}}) - \frac{1}{n_1 - 1} \cdot (1 - \frac{1}{\varepsilon^{n_1-1}})] \quad (6.1)$$

Presiunea medie indicată reală ține seama de rotunjirea diagramei și de lucrul de pompaj (schimbul de gaze):

$$p_i = \varphi_r \cdot p_{it} - (p_r - p_a) \quad (6.2)$$

Randamentul indicat, consumul specific indicat și mărimile efective sunt:

$$\eta_i = \frac{R \cdot M_1 \cdot T_s \cdot p_i}{p_s \cdot \eta_v \cdot Q_i} \quad (6.3)$$

$$c_i = \frac{3,6 \cdot 10^6}{\eta_i \cdot Q_i} \text{ [g/kWh]} \quad (6.4)$$

$$p_e = \eta_m \cdot p_i \quad (6.5)$$

$$\eta_e = \eta_m \cdot \eta_i \quad (6.6)$$

$$c_e = \frac{c_i}{\eta_m} \quad (6.7)$$

$$C_h = c_e \cdot P_e \cdot 10^{-3} \text{ [kg/h]} \quad (6.8)$$

Tabelul 6.1. Valori uzuale ale indicilor de performanță la regimul nominal

Mărire	MAS cu admisie normală	MAC supraalimentat (autoturisme)
p_e [MPa]	0,8 ... 1,1	1,2 ... 2,0
η_i	0,32 ... 0,40	0,40 ... 0,48
η_e	0,26 ... 0,34	0,32 ... 0,40
c_e [g/kWh]	240 ... 310	200 ... 260

$$p_{\max} \approx 0,85 \cdot p_z = 5,84 \text{ MPa} \quad (10.23)$$

10.5. Destinderea

Pentru produsele arderii, regresia $u(T)/T$ între 900 și 2800 K dă $a' = 21,614 \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$ și $b' = 2,9064 \cdot 10^{-3} \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K}^2)$; raportul de destindere $\delta = 9,500$.

$$\frac{8,314}{n_2 - 1} = 21,614 + 0,002906 \cdot 2815,9 \cdot (1 + 9,500^{1-n_2}) \quad (10.24)$$

$$n_2 = 1,2406 \quad (10.25)$$

$$p_b = \frac{6,874}{9,500^{1,2406}} = 0,4210 \text{ MPa} \quad (10.26)$$

$$T_b = \frac{2815,9}{9,500^{0,2406}} = 1638,3 \text{ K} \quad (10.27)$$

$$T_r' = \frac{1638,3}{(0,4210/0,11)^{1/3}} = 1047,4 \text{ K} \quad (10.28)$$

$$\Delta T_r = 0,7 \% < 5 \% \quad (10.29)$$

10.6. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

$$p_{it} = 1,0676 \text{ MPa} \quad (10.30)$$

$$p_i = 0,96 \cdot 1,0676 - (0,110 - 0,086) = 1,0009 \text{ MPa} \quad (10.31)$$

$$\eta_i = \frac{8,314 \cdot 0,5207 \cdot 298 \cdot 1,0009}{0,100 \cdot 0,769 \cdot 43500} = 0,3859 \quad (10.32)$$

$$c_i = 214,4 \text{ g/kWh} \quad (10.33)$$

$$p_e = 0,84 \cdot 1,0009 = 0,8408 \text{ MPa} \quad (10.34)$$

$$\eta_e = 0,3242 \quad (10.35)$$

$$c_e = 255,3 \text{ g/kWh} \quad (10.36)$$

$$C_h = 14,04 \text{ kg/h} \quad (10.37)$$

$$V_h = \frac{30 \cdot 4 \cdot 55}{0,8408 \cdot 5500 \cdot 4} = 0,3568 \text{ dm}^3 \quad (10.38)$$

$$D = \left(\frac{4 \cdot 0,3568 \cdot 10^6}{\pi \cdot 0,88} \right)^{1/3} = 80,2 \text{ mm} \quad (10.39)$$

$$S = 70,6 \text{ mm} \quad (10.40)$$

$$U_c = 14987,8 \text{ kJ} \quad (11.22)$$

$$U_y = 14987,8 + 0,406 \cdot 0,85 \cdot 42500 = 29646,7 \text{ kJ} \quad (11.23)$$

$$U(1600) = 29306,9 \text{ kJ} \quad (11.24)$$

$$U(1650) = 30376,6 \text{ kJ} \quad (11.25)$$

$$T_y = 1615,9 \text{ K} \quad (11.26)$$

$$M_y = 0,7486 \text{ kmol} \quad (11.27)$$

$$p_y = 14,438 \text{ MPa} \quad (11.28)$$

$$\lambda_p = 1,769 \quad (11.29)$$

$$I_y = 39704,0 \text{ kJ} \quad (11.30)$$

$$I_z = 39704,0 + 0,594 \cdot 0,80 \cdot 42500 = 59907,4 \text{ kJ} \quad (11.31)$$

$$I(2150) = 58405,5 \text{ kJ} \quad (11.32)$$

$$I(2200) = 59949,4 \text{ kJ} \quad (11.33)$$

$$T_z = 2198,6 \text{ K} \quad (11.34)$$

$$p_z = p_y = 14,438 \text{ MPa} \quad (11.35)$$

$$\rho = 1,397 \quad (11.36)$$

11.5. Destinderea

Pentru produsele arderii, regresia $u(T)/T$ între 900 și 2800 K dă $a' = 21,239 \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$ și $b' = 2,6336 \cdot 10^{-3} \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K}^2)$; raportul de destindere $\delta = 11,239$.

$$\frac{8,314}{n_2 - 1} = 21,239 + 0,002634 \cdot 2198,6 \cdot (1 + 11,239^{1-n_2}) \quad (11.37)$$

$$n_2 = 1,2772 \quad (11.38)$$

$$p_b = \frac{14,438}{11,239^{1,2772}} = 0,6568 \text{ MPa} \quad (11.39)$$

$$T_b = \frac{2198,6}{11,239^{0,2772}} = 1124,2 \text{ K} \quad (11.40)$$

$$T_r' = \frac{1124,2}{(0,6568/0,19)^{1/3}} = 743,5 \text{ K} \quad (11.41)$$

$$\Delta T_r = 2,2 \% < 5 \% \quad (11.42)$$

11.6. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

$$p_{it} = 1,8486 \text{ MPa} \quad (11.43)$$

$$p_i = 0,97 \cdot 1,8486 - (0,190 - 0,188) = 1,7911 \text{ MPa} \quad (11.44)$$

$$\eta_i = \frac{8,314 \cdot 0,7205 \cdot 320 \cdot 1,7911}{0,200 \cdot 0,936 \cdot 42500} = 0,4315 \quad (11.45)$$

$$c_i = 196,3 \text{ g/kWh} \quad (11.46)$$

$$p_e = 0,82 \cdot 1,7911 = 1,4687 \text{ MPa} \quad (11.47)$$

$$\eta_e = 0,3539 \quad (11.48)$$

$$c_e = 239,4 \text{ g/kWh} \quad (11.49)$$

$$C_h = 15,80 \text{ kg/h} \quad (11.50)$$

$$V_h = \frac{30 \cdot 4 \cdot 66}{1,4687 \cdot 4000 \cdot 4} = 0,3370 \text{ dm}^3 \quad (11.51)$$

$$D = \left(\frac{4 \cdot 0,3370 \cdot 10^6}{\pi \cdot 1,06} \right)^{1/3} = 74,0 \text{ mm} \quad (11.52)$$

$$S = 78,4 \text{ mm} \quad (11.53)$$

Tabelul 11.3. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

Mărime	Simbol	Valoare	Unitate
Presiunea medie indicată / efectivă	p_i / p_e	1,791 / 1,469	MPa
Randamentul indicat / efectiv	η_i / η_e	0,432 / 0,354	–
Consumul specific indicat / efectiv	c_i / c_e	196,3 / 239,4	g/kWh
Puterea indicată	$P_i = P_e / \eta_m$	80,5	kW
Cilindreea unitară / totală	V_h / V_t	337,0 / 1348	cm ³
Alezajul / cursa	D / S	74,0 / 78,4	mm
Raza manivelei / lungimea bielei	R / L_b	39,2 / 130,7	mm
Viteza medie a pistonului	W_m	10,46	m/s
Puterea litrică	P_l	49,0	kW/dm ³
Cuplul la puterea nominală	M_P	157,6	N·m

11.7. Diagrama indicată

Cu $V_h = 337,0 \text{ cm}^3$ rezultă $V_c = 22,93 \text{ cm}^3$ și $V_a = 360,0 \text{ cm}^3$, iar $V_z = p \cdot V_c = 32,03 \text{ cm}^3$. Punctele curbelor politropice se calculează pentru volume intermediare, iar diagrama se rotunjește cu avansul la injecție de 12 °RAC și întârzierea la autoaprindere de 16,2 °RAC și cu fazele distribuției $d_{sa} = 12^\circ$, $i_{sa} = 35^\circ$, $d_{se} = 50^\circ$, $i_{se} = 14^\circ$. Presiunea maximă a diagramei rotunjite este 14,44 MPa, la 12 °RAC după PMI.